

Estrutura de Dados I

Avaliação 2

1 Objetivo do Trabalho

O objetivo deste trabalho é consolidar os conceitos de estruturas de dados balanceadas através da implementação de uma **Árvore AVL para tipos genéricos de dados** na linguagem C. Adicionalmente, os grupos deverão demonstrar a versatilidade da estrutura desenvolvida aplicando-a em dois cenários do mundo real com diferentes tipos de chaves e regras de ordenação.

2 Árvore AVL para Tipo Genérico de Dado

A árvore AVL deve ser estritamente genérica, permitindo armazenar qualquer tipo de dado. Toda a lógica da estrutura deve ser encapsulada e dividida obrigatoriamente nos seguintes arquivos:

- **AVL.h:** Protótipos das funções, definições de tipos e documentação da API.
- **AVL.c:** Implementação das funções de criação, inserção, remoção, busca, balanceamento (rotações), caminhamentos (em-ordem, pré-ordem, pós-ordem) e liberação de memória.

3 Sistema 1: Controle de Estoque (Chave Inteira)

3.1 Descrição Geral

Esta aplicação tem por objetivo gerenciar o estoque de um estabelecimento comercial, utilizando obrigatoriamente a biblioteca genérica da Árvore AVL (AVL.h). A chave de busca e indexação da estrutura será o código de barras do produto, representado por um número inteiro de até 8 dígitos.

3.2 Estrutura de Dados do Produto

Cada registro armazenado na árvore deve conter os seguintes campos:

- **Código de Barras:** Número inteiro (até 8 dígitos) ? Chave Primária.
- **Nome do Produto:** Cadeia de caracteres (string) com até 100 caracteres.
- **Fabricante:** Cadeia de caracteres (string) com até 100 caracteres.
- **Data de Fabricação:** Estrutura contendo dia, mês e ano.
- **Data de Validade:** Estrutura contendo dia, mês e ano.
- **Quantidade em Estoque:** Número inteiro não negativo.

3.3 Operações do Menu

O sistema deve apresentar um menu que ofereça as seguintes funcionalidades:

1. **Cadastrar Produto:** Solicita o código de barras do produto.
 - Se o código já existir na árvore, exibe a mensagem “Produto já cadastrado” seguida de todos os dados do registro encontrado.
 - Se o código não existir, solicita os demais dados do produto e realiza a inserção na Árvore AVL.
2. **Consultar Produto:** Solicita o código de barras do produto.
 - Se encontrado, exibe em tela todos os dados detalhados do produto.
 - Se não encontrado, exibe a mensagem “Produto não encontrado”.
3. **Remover Produto:** Solicita o código de barras do produto.
 - Se encontrado, exibe os dados do produto e solicita uma confirmação do usuário (Sim/Não). Se confirmado, remove o nó da Árvore AVL e executa o rebalanceamento, se necessário.
 - Se não encontrado, exibe a mensagem “Erro: Produto inexistente”.
4. **Exibir Estrutura da Árvore:** Imprime visualmente a estrutura hierárquica da Árvore AVL em modo texto. A exibição deve permitir a clara identificação dos nós, de seus respectivos níveis (alturas) e de seus fatores de balanceamento.
5. **Encerrar Sistema:** Finaliza a execução do programa, garantindo a liberação correta de toda a memória dinamicamente alocada.

4 Sistema 2: Gerenciamento de Empréstimos de Biblioteca (Chave Composta)

4.1 Descrição Geral

Esta aplicação tem por objetivo gerenciar o acervo e o histórico de empréstimos de livros de uma biblioteca, utilizando obrigatoriamente a biblioteca genérica da Árvore AVL (AVL.h). A estrutura será indexada por uma **chave composta** (Nome do Livro, Autor e Edição), que deve seguir estritamente os seguintes critérios hierárquicos de ordenação e desempate:

1. Critério Principal: Nome do Livro (ordem alfabética, insensível a maiúsculas/minúsculas).
2. Primeiro Desempate: Nome do Autor (ordem alfabética, insensível a maiúsculas/minúsculas).
3. Segundo Desempate: Número da Edição (ordem numérica crescente).

4.2 Estrutura de Dados do Livro

Cada registro armazenado na árvore deve conter os seguintes campos:

- **Nome do Livro:** Cadeia de caracteres (string) com até 200 caracteres ? Componente da Chave.
- **Nomes dos Autores:** Cadeia de caracteres (string) com até 200 caracteres ? Componente da Chave.
- **Edição:** Número inteiro positivo ? Componente da Chave.
- **Editora:** Cadeia de caracteres (string) com até 50 caracteres.
- **Ano de Lançamento:** Número inteiro.
- **Status:** Indicador booleano ou enumerado (Disponível ou Emprestado).
- **Histórico de Empréstimos:** Ponteiro para uma lista encadeada (ou estrutura dinâmica equivalente) onde cada nó registra um empréstimo contendo: data de empréstimo, data de devolução e nome do locatário.

4.3 Operações do Menu

O sistema deve apresentar um menu que ofereça as seguintes funcionalidades:

1. **Cadastrar Livro:** Solicita o nome do livro, o nome dos autores e a edição.
 - Se a combinação exata desses três campos não existir na árvore, o sistema solicita os dados complementares (editora e ano de lançamento), define o status como Disponível, inicializa o histórico vazio e insere o registro na Árvore AVL.
 - Se a combinação exata já existir, o sistema exibe um aviso informando que o exemplar já está cadastrado.
2. **Consultar Livro:** Solicita o nome do livro e o nome dos autores.
 - O sistema deve buscar e listar em tela todos os exemplares que correspondam aos termos digitados, exibidos obrigatoriamente em ordem crescente de edição.
 - Para cada exemplar encontrado, devem ser exibidos todos os seus dados técnicos e o status atual (Disponível ou Emprestado), omitindo-se o histórico detalhado de empréstimos.
 - Se nenhum registro for encontrado, exibe a mensagem “Erro: Livro não encontrado”.
3. **Remover Livro:** Solicita o nome do livro e o nome dos autores.
 - O sistema localiza e exibe todos os exemplares correspondentes encontrados na árvore, ordenados por edição.
 - O usuário deve selecionar, por meio do número da edição, qual exemplar deseja remover.
 - Após a seleção, o sistema solicita uma confirmação (Sim/Não). Se confirmado, remove o nó correspondente da Árvore AVL, executando o rebalanceamento da estrutura e liberando a memória associada (inclusive o histórico de empréstimos do nó).

- Se o livro não for localizado, exibe a mensagem “Erro: Livro inexistente”.
4. **Realizar Empréstimo:** Solicita o nome do livro e o nome dos autores.
 - O sistema exibe todos os exemplares correspondentes ordenados por edição.
 - O usuário escolhe o exemplar desejado através do número da edição. Se o exemplar selecionado estiver com o status Emprestado, a operação é abortada com uma mensagem de alerta.
 - Se estiver Disponível, o sistema solicita o nome do locatário e a data de retirada. Esses dados são inseridos no histórico do livro, e o status do exemplar é alterado para Emprestado.
 5. **Encerrar Sistema:** Finaliza a execução do programa, garantindo a liberação de toda a memória dinamicamente alocada para a árvore, seus nós, registros de livros e respectivas listas de históricos.

5 Estrutura do Projeto

5.1 Organização dos Arquivos

O trabalho a ser entregue deve conter os seguintes arquivos:

- **AVL.h e AVL.c:** Implementação estritamente genérica da Árvore AVL e suas operações de balanceamento.
- **estoque.c e estoque.h:** Implementação do Sistema 1 (Controle de Estoque) contendo a função main correspondente.
- **biblioteca.c e biblioteca.h:** Implementação do Sistema 2 (Gerenciamento de Biblioteca) contendo a função main correspondente.
- **Makefile:** Arquivo responsável por limpar, compilar e executar o projeto.

5.2 Compilação e Execução

O arquivo Makefile deve ser configurado para gerar dois executáveis distintos (um para cada sistema). Os seguintes comandos devem estar obrigatoriamente disponíveis:

- **make:** Compila todo o projeto, gerando os executáveis (ex: estoque e biblioteca). A compilação deve utilizar as flags -Wall -Wextra -std=c99.
- **make run_estoque:** Compila (se necessário) e executa o Sistema 1 (Controle de Estoque).
- **make run_biblioteca:** Compila (se necessário) e executa o Sistema 2 (Gerenciamento de Biblioteca).
- **make clean:** Remove todos os arquivos objetos (.o) e os arquivos executáveis gerados.

A compilação e os testes deverão ser realizados no sistema Linux.

5.3 Requisitos Mínimos do Relatório

O relatório deve ser entregue em formato PDF, em estilo acadêmico (normas ABNT), alinhamento do texto justificado e conter as seguintes seções:

1. **Identificação:** Grupo, nome completo, matrícula e turma (de cada membro do grupo)
2. **Introdução:** Breve descrição do trabalho realizado (1 a 2 parágrafos).
3. **Árvore AVL para Tipos Genéricos de Dados:**
 - **Definição de Estruturas:** Apresente as structs utilizadas para representar o nó e a árvore AVL no arquivo AVL.h.
 - **Mecanismo de Genericidade:** Explique detalhadamente como a estrutura lida com dados genéricos (`void*`) e de que forma os ponteiros para função (comparação e liberação) são integrados à árvore.
 - **Documentação das Funções:** Enumere e explique todas as funções implementadas no TAD AVL. Para cada função, especifique:
 - O objetivo e a lógica do procedimento;
 - Os argumentos de entrada e o valor de retorno (explicando como o retorno é tratado pelo sistema chamador);
 - Como a manutenção do fator de balanceamento e as rotações (simples e duplas) são acionadas durante a inserção e a remoção.
4. **Implementação do Sistema 1 (Controle de Estoque):**
 - **Modelagem do Problema:** Apresente a struct criada para armazenar os dados do produto.
 - **Lógica da Chave Primária:** Explique como o código de barras (inteiro) é encapsulado para ser consumido pela biblioteca genérica da AVL.
 - **Funções de Suporte:** Apresente e explique a função de comparação de inteiros desenvolvida para este sistema.
 - **Exibição da Estrutura:** Explique a lógica implementada para realizar a impressão hierárquica da árvore, detalhando como os níveis e fatores de balanceamento são visualizados no terminal.
5. **Implementação do Sistema 2 (Gerenciamento de Biblioteca)**
 - **Modelagem do Problema:** Apresente a struct do livro e a estrutura escolhida para gerenciar o histórico dinâmico de empréstimos (ex: lista encadeada).
 - **Lógica da Chave Composta:** Explique detalhadamente a lógica algorítmica utilizada para implementar os três níveis de critérios de desempate (Nome $\rightarrow$ Autor $\rightarrow$ Edição).
 - **Funções de Suporte:** Apresente o código da função de comparação composta passada para a árvore AVL.
 - **Gerenciamento de Empréstimos:** Explique como o sistema realiza a busca, altera o status do livro e manipula a inserção de novos registros no histórico de empréstimos sem corromper a ordenação da árvore.

6. Resultados, Análise de Memória e Casos de Teste:

- **Validação do Balanceamento:** Apresente capturas de tela (screenshots) ou saídas de texto do terminal demonstrando a árvore AVL do Sistema 1 após inserções sucessivas que forcem rotações. Mostre que a árvore se manteve balanceada de acordo com as regras da estrutura.
- **Simulação de Fluxo:** Apresente um caso de teste completo para o Sistema 2, demonstrando o comportamento do programa nos cenários de:
 - Inserção de livros homônimos (mesmo nome), evidenciando a correta ordenação por autor/edição;
 - Consulta e listagem ordenada;
 - Fluxo completo de um empréstimo bem-sucedido e de uma tentativa de empréstimo de livro indisponível.
- **Análise de Vazamento de Memória:** Apresente o resultado da execução de ambos os sistemas através da ferramenta valgrind (ou similar), comprovando que toda a memória dinamicamente alocada (nós, dados genéricos e listas de históricos) foi completamente liberada após o encerramento do programa (mensagem: heap usage: 0 allocs, 0 frees, 0 bytes allocated).

6 Grupos

O trabalho deverá ser realizado em grupos de até **quatro** alunos. Os nomes de todos os participantes de cada grupo devem constar **no início de cada arquivo entregue** (menos no makefile).

7 Entrega do Trabalho

Todos os arquivos devem ser compactados em um arquivo **.zip**. O nome do arquivo deve seguir o seguinte formato:

ED1-GrupoX[aluno-1][aluno-2][aluno-3][aluno-4].zip.

Onde X é o número do grupo. Os demais campos no nome do arquivo são auto-explicativos. A entrega deverá ser feita pelo Google classroom da disciplina, até dia 03/07/2026, 18:00 h.

8 Avaliação

A nota da avaliação ($NA1$) levará em conta a implementação (IMP), o relatório (REL) e a média das notas das provas sobre o trabalho (PR). O cálculo é dado por:

$$NA1 = E_{IMP} \cdot E_{REL} \cdot \frac{(IMP \cdot 20) + (REL \cdot 30) + (PR \cdot 50)}{100},$$

onde:

$E_{IMP} = 1$ se a implementação **foi entregue** e **compilou** e $E_{IMP} = 0$, caso contrário.

$E_{REL} = 1$ se o relatório foi entregue atendendo os **requisitos mínimos** e $E_{REL} = 0$, caso contrário.

9 Plágio

Em caso de identificação de plágio, todos os trabalhos envolvidos receberão a nota ZERO.